

YOUSSEF FELLAH

Ingénieur Logiciel — Backend & Architecture des Systèmes

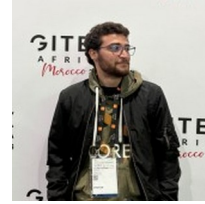
Backend Distribué (Spring Boot) · Conception Formelle · Sécurité des SI · Data Science Appliquée

Recherche un Stage de Fin d'Études (PFE) — Systèmes Backend Scalables & Architectures

Résilientes

Casablanca, Maroc | +212 778 874 684 | fellahyoussef010@gmail.com

[Portfolio](#) | [GitHub](#) | [LinkedIn](#) | y.fellah@mundiapolis.ma



PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant ingénieur en Génie Logiciel à l'Université Mundiapolis, spécialisé dans l'analyse formelle, la conception architecturale (UML 2.5, BPMN 2.0, Clean Architecture, DDD) et les systèmes distribués. Solide socle d'ingénierie centré sur l'écosystème Java/Spring Boot pour des architectures backend robustes, complété par un profil hybride couvrant la Sécurité des Systèmes d'Information (Secure-by-Design, RBAC/IAM, durcissement périmétrique via OPNsense/VLAN) et la Data Science Appliquée (analyse exploratoire, pipelines prédictifs, systèmes RAG/recherche vectorielle). Rigoureux et orienté systèmes, à la recherche d'un Stage de Fin d'Études (PFE) pour concevoir, modéliser et déployer des plateformes d'entreprise sécurisées, résilientes et à forte concurrence.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Architecture, Analyse & Conception:** Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), UML 2.5, BPMN 2.0, Design Patterns (GoF), SOLID Principles, Microservices, REST & RPC APIs
- **Backend & Frameworks:** Java (SE/EE), Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, Node.js, Python, PHP, Solidity, Bash
- **Bases de Données & Stockage:** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis (Caching), Vector DBs, IPFS, SQL Tuning & Schema Normalization
- **Data Science Appliquée & IA:** Exploratory Data Analysis (EDA), Statistical Validation, Machine Learning Pipelines, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Vector Embeddings, LLM Integration, Power BI, Tableau
- **Sécurité des Systèmes d'Information:** Secure-by-Design Architecture, IAM & RBAC Modeling, Stateless Auth (JWT), Perimeter Hardening (OPNsense, 802.1Q VLANs), OWASP Standards, Endpoint & Protocol Security
- **Cloud & Infrastructure Systèmes:** AWS (EC2, S3, RDS), Docker, Linux (Fedora/Debian/RHEL), CI/CD (GitHub Actions), Zabbix Telemetry, OpenStack
- **Frontend & Intégration Web3:** Angular, React.js, TypeScript, JavaScript, Tailwind CSS, Web3.js, Ethereum
- **Gouvernance & Méthodologies d'Ingénierie:** Agile (Scrum / Kanban), Git Flow & Branching Policies, Architecture Decision Records (ADRs), ITIL Fundamentals, ERP Governance (Dolibarr, Odoo)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Architecte Logiciel & Ingénieur Systèmes (Alternance)

Fév. 2026 – Août 2026

Broker Immobilier — Casablanca, Maroc

- Conception d'un CRM immobilier SaaS multi-tenant avec Spring Boot et Angular, en appliquant les principes de la Clean Architecture pour garantir l'isolation de la couche domaine et la maintenabilité à long terme.
- Intégration d'un pipeline de Retrieval-Augmented Generation (RAG) et d'API LLM pour la recherche sémantique automatisée, le résumé de documents et l'extraction de métadonnées.
- Mise en place de politiques de sécurité de bout en bout via une authentification JWT stateless couplée à un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) granulaire.

Stagiaire Ingénieur SI & ERP — Finance

Août 2025 – Oct. 2025

HTBS Africa — Casablanca, Maroc

- Analyse de la réglementation marocaine en matière fiscale et de trésorerie, traduite en spécifications techniques formelles pour l'ERP Dolibarr.
- Développement et déploiement de 4 extensions modulaires sur mesure (Trésorerie, Facturation, Reporting Fiscal) respectant le principe Open-Closed sans modifier le cœur applicatif.
- Optimisation des schémas de bases de données relationnelles et refactorisation des requêtes SQL critiques, réduisant de 40 % le temps de génération des rapports financiers.

Stagiaire Développeur Blockchain — Web3 (Projet de Fin de Licence)

Avr. 2025 – Juil. 2025

FST Errachidia — Errachidia, Maroc

- Conception et déploiement d'une plateforme décentralisée d'e-learning et de vérification de diplômes basée sur Ethereum.
- Rédaction et audit de smart contracts Solidity pour l'émission immuable de diplômes universitaires, avec intégration d'IPFS pour la persistance décentralisée des fichiers.

- Développement d'un frontend Web3 responsive avec React.js et Web3.js, gérant l'authentification par wallet côté client et l'exécution des contrats.

PROJETS D'INGÉNIERIE MAJEURS

Architecture Distribuée : Cœur Bancaire — *Java, Spring Boot, PostgreSQL*

github.com/ind4x/spring-boot-portfolio

- Conception d'un moteur transactionnel bancaire découplé isolant les opérations de grand livre des API clientes ; garantie de propriétés ACID strictes, traitement idempotent et autorisation RBAC fine sur un bus d'intégration.

Modélisation Métier & Architecture ERP (Odoo) — *BPMN, Python*

github.com/ind4x/si-portfolio

- Modélisation de flux logistiques pour produits périssables selon les standards BPMN ; développement de modules Odoo 17 sur mesure respectant le principe Open-Closed (GoF) afin d'éliminer les risques de régression et d'assurer une traçabilité complète de la chaîne logistique.

devctl — Platform Engineering & Orchestration Locale — *Python, Docker, Bash*

github.com/ind4x/devctl

- Développement d'un CLI asynchrone en Python automatisant l'initialisation d'environnements, le cycle de vie des conteneurs Docker et l'orchestration des dépendances sur les stacks Spring Boot, Angular et Vue.js, éliminant les dérives de configuration entre environnements.

Analyse Prédictive & Pipelines de Machine Learning — *Python, Scikit-Learn, Pandas*

github.com/ind4x/machine-learning-portfolio

- Conception de pipelines complets de classification et de clustering (prédiction du churn télécom, segmentation client) appliquant Random Forest, K-Means et l'analyse exploratoire statistique pour générer des insights métier exploitables.

Supervision d'Infrastructure & Configuration Pare-feu — *AWS, Zabbix, OPNsense*

github.com/ind4x/aws-zabbix-monitoring

- Déploiement d'une télémétrie cloud multi-OS sur AWS EC2 via des daemons Zabbix et Docker ; configuration d'un pare-feu OPNsense imposant une segmentation VLAN 802.1Q stricte, la sécurité des protocoles et un filtrage périmétrique zero-trust.

Decentralized Edu — *Solidity, React.js, Web3.js*

github.com/ind4x/decentralized-course-archive

- Rédaction et déploiement de smart contracts Solidity optimisés en gas sur Ethereum pour la vérification infalsifiable de diplômes, avec intégration d'IPFS via Web3.js et React pour la persistance décentralisée et vérifiable des données.

Qualité Logicielle & Gouvernance d'Ingénierie — *Git, CI/CD, Documentation*

- Standardisation de la gouvernance des dépôts via des politiques de validation CI GitHub Actions, des règles strictes de branching Trunk-Based, et des Architecture Decision Records (ADR), tout en assurant un mentorat technique auprès des équipes de développement.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Génie Logiciel

2025 – Présent

Université Mundiapolis — Casablanca, Maroc

- Domaines clés : Systèmes Distribués, Architecture Logicielle Avancée, Frameworks d'Entreprise, Infrastructure Cloud.

Licence Sciences et Techniques (LST) en Génie Logiciel

2024 – 2025

FST Errachidia — Errachidia, Maroc

- Domaines clés : Algorithmique & Structures de Données, Bases de Données Relationnelles, Systèmes d'Exploitation, Ingénierie Web & Mobile.

CERTIFICATIONS

- AWS Academy Graduate — Cloud Foundations — Amazon Web Services (Nov. 2025) · [Vérier](#)
- Advanced Java APIs and Functional Programming — Packt / Coursera (Août 2026) · [Vérier](#)
- Data Analytics Essentials — Cisco Networking Academy / ENSET (Mars 2026) · [Vérier](#)
- GitHub Foundations (Parties 1 & 2) — Microsoft / GitHub (Avr. 2026) · [Vérier](#)
- GitHub Administration Basics and Product Features — Microsoft / GitHub (Avr. 2026) · [Vérier](#)
- Introduction to Software Engineering — IBM / Coursera (Fév. 2026) · [Vérier](#)
- HCIA-Cloud Computing V5.5 — Huawei ICT Academy

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Français : Bilingue / C2 | Anglais : Professionnel courant / C1